

Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC)

Proyecto Integrador — Brazo robótico didáctico

Evidencias del proyecto

Integrantes: Hector Pereira, Mateo Lecuna, Priscila Rossi

Docente/s: Marcelo Diaz, Christian Campero

Fecha: 27 de septiembre de 2025

Índice

1. Resumen	2
2. Metodología y cronograma	2
3. Evidencias de diseño y fabricación	2
3.1. Materiales y métodos	2
3.2. Galgas y tolerancias	4
3.3. Diseños y prototipos	5
3.3.1. Modelo anterior	5
3.3.2. Articulación	5
3.3.3. Electroimán	7
4. Electrónica y programación	10
5. Conclusiones	10
A. Inspiraciones y referencias de mercado	10

1. Resumen
2. Metodología y cronograma
3. Evidencias de diseño y fabricación
 - 3.1. Materiales y métodos

Tabla 1: Matriz de selección: mecanismos de actuación

Atributo	Peso	Servom.	Eslab.	Actuad. lin.	Pistones hidr.
Distribución de peso	1	6	8	9	10
Simplicidad	3	10	6	5	4
Costo	3	9	8	7	7
Reparabilidad	2	9	7	6	5
Durabilidad	2	8	5	4	3
Cap. de carga	2	7	7	8	9
Velocidad	1	8	8	5	4
Precisión	1	8	7	6	5
Total ponderado		127	103	92	86

Tabla 2: Matriz de selección entre servos MG996R y SG90

Atributo	Peso	Servo MG996R	Servo SG90
Fuerza (torque)	4	10	3
Tamaño (dimensiones)	2	6	9
Peso (masa)	2	5	9
Precio	2	7	9
Durabilidad / materiales	3	9	5
Precisión	2	7	6
Velocidad (s/60°)	1	6	9
Corriente (menor=mejor)	2	4	8
Total ponderado		131	118

Tabla 3: Matriz de selección: MDF vs Impresión 3D vs Híbrido (MDF+PLA)

Atributo	Peso	MDF	PLA	MDF+PLA
Tiempo de fabricación (menor=mejor)	3	9	3	8
Costo de materiales (menor=mejor)	2	9	5	8
Facilidad de iteración/retrabajo	3	10	4	9
Precisión / tolerancias	2	6	8	8
Comportamiento a la fricción	3	3	8	8
Rigidez / resistencia estructural	3	7	6	8
Peso total (menor=mejor)	1	6	7	7
Complejidad de ensamblaje (menor=mejor)	1	8	6	6
Disponibilidad de recursos (UTEC)	1	10	6	9
Acabado / ajuste final	1	6	7	7
Total ponderado		147	115	160

Tabla 4: Matriz de selección de fuente de poder

Atributo	Peso	PC	LED	Genéricas	Fuente de lab.
Corriente continua y picos	3	9	7	6	8
Disponibilidad + costo	2	10	7	8	3
Facilidad de integración/ensamble	2	6	9	4	5
Regulación y rizado	2	8	6	7	9
Protecciones (OCP/OVP/OTP, etc.)	2	9	6	7	9
Portabilidad / formato	1	5	7	6	3
Ruido eléctrico/EMI	1	7	6	6	8
Escalabilidad (margen futuro)	2	9	6	5	7
Confiabilidad global	2	8	7	5	8
Total ponderado		139	116	102	117

Tabla 5: Matriz de selección de microcontrolador

Atributo	Peso	UNO	NANO	ESP32
Disponibilidad en UTEC	3	10	9	5
Integración con servos/5 V	3	9	9	6
Ecosistema y soporte en curso	2	10	9	7
Costo	2	8	9	8
Tamaño	1	7	10	8
Rendimiento (CPU/RAM)	1	6	6	10
Conectividad (UART extra/WiFi/BLE)	1	3	3	10
Consumo (menor = mejor)	1	8	9	5
Robustez en banco (taller/educativo)	1	8	7	7
Expansión de E/S y temporizadores	1	8	7	9
Total ponderado		133	132	112

3.2. Galgas y tolerancias

Recolección de mediciones a partir de



Figura 1: Galgas para medición de tolerancias. Fuente: elaboración propia

Tabla 6: Galgas AR en PLA (agujero redondo, mm)

Med.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.00	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00

Tabla 7: Galgas AC en PLA (agujero cuadrado, mm)

Med.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40

Tabla 8: Galgas PR en PLA (perno redondo, mm)

Med.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30

Tabla 9: Galgas PC en PLA (perno cuadrado, mm)

Med	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50	10.60	10.70

Tabla 10: Galgas AR en MDF (agujero redondo, mm)

Med.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50

Tabla 11: Galgas AC en MDF (agujero cuadrado, mm)

Med.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Dis.	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
Real	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.00	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50

3.3. Diseños y prototipos

3.3.1. Modelo anterior

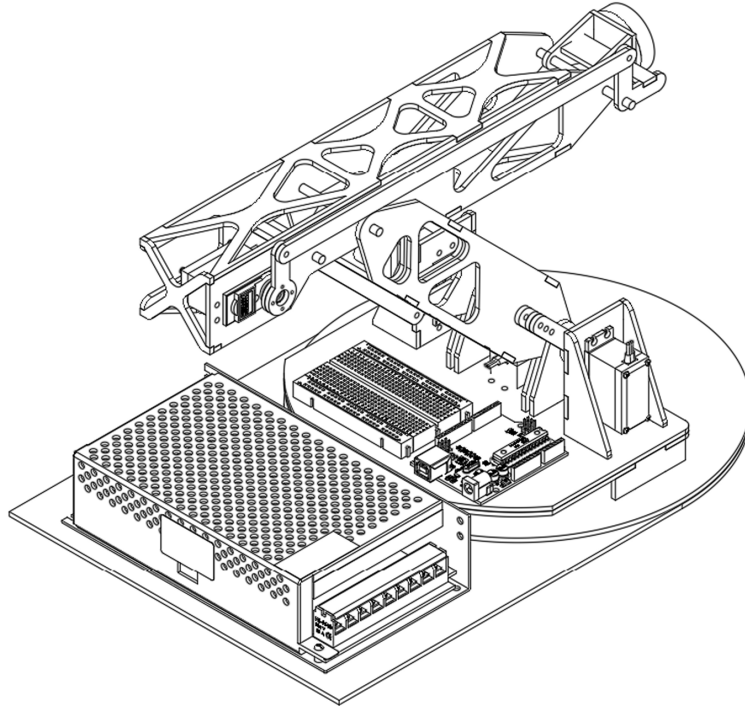


Figura 2: Version anterior diseñada con eslabones y efector de garra. Fuente: elaboración propia

Modelo descartado diseñado utilizando eslabones.

3.3.2. Articulación

Utilizando las tolerancias obtenidas a partir de las galgas. Se realizan diseños y prototipos para una articulación desmontable.

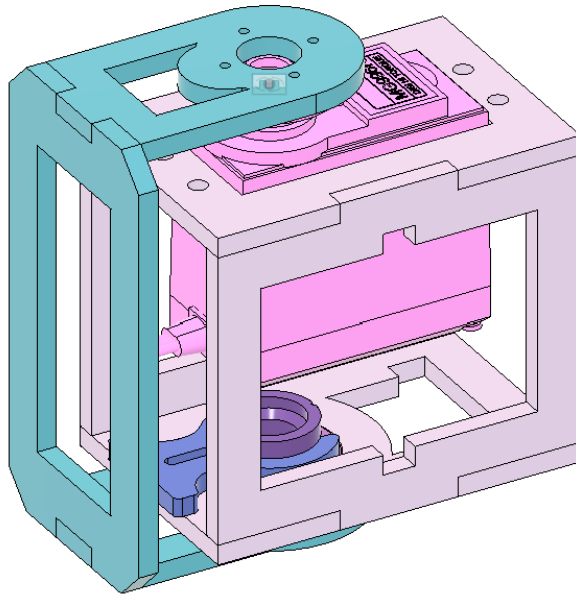


Figura 3: Sistema de articulación desmontable. Fuente: elaboración propia

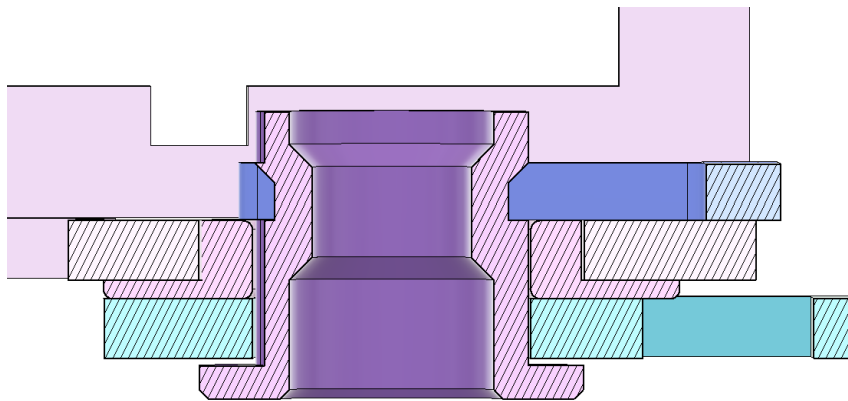


Figura 4: Corte transversal perno — versión original. Fuente: elaboración propia



Figura 5: Prueba de articulación con descartes de MDF. Fuente: elaboración propia

Una vez realizadas pruebas con el modelo inicial se observa un desgaste considerable en superficies con fricción PLA + MDF. Se decide incorporar otra interfaz de PLA en el diseño del pivote de la articulación para evitar el contacto PLA con el MDF. También se observa que el seguro se sale con facilidad al momento de aplicar fuerzas laterales a la articulación, por lo que se cambia el diseño de perno sólido por un diseño de perno y seguro calzante.

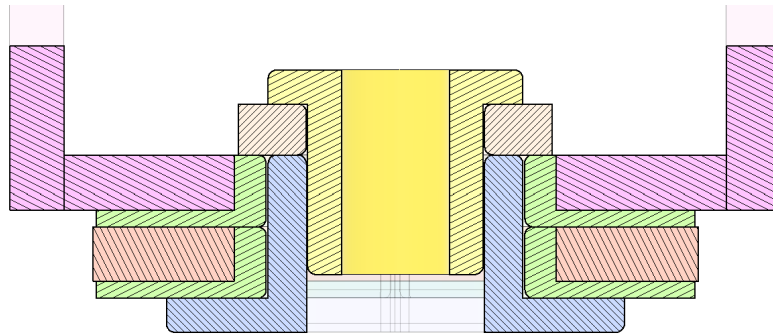


Figura 6: Corte transversal perno — versión mejorada. Fuente: elaboración propia

En este diseño se evita el contacto de superficies de PLA y MDF entre sí, y se mejora la sujeción del seguro al perno al utilizar un tope regulable (amarillo) el cual se encastra a presión, ajustando la fuerza de apriete de la articulación en el proceso. Este ajuste es único, luego es el seguro quien se encarga del montaje y desmontaje de la articulación.

3.3.3. Electroimán

Se diseña y realiza el proceso de maquinado manual para la carcasa del electroimán. Se compra un segmento de barra de acero en Dinapoli para luego trabajar el material en un torno manual.

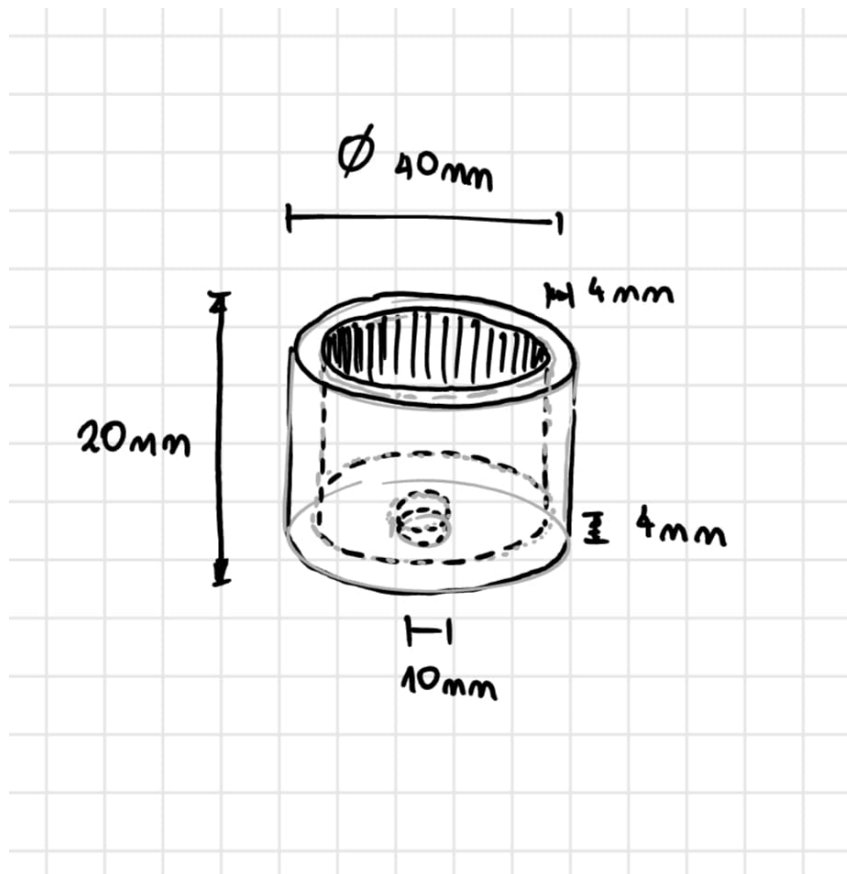


Figura 7: Plano de pieza a fabricar. Fuente: elaboración propia



Figura 8: Maquinado de pieza en torno manual. Fuente: elaboración propia



Figura 9: Resultado obtenido. Fuente: elaboración propia

La pieza se deja intencionalmente a sobremedida a fin de luego de continuar con el proceso de prototipado volver a maquinar el material para llevarlo hasta las medidas adecuadas.

4. Electrónica y programación

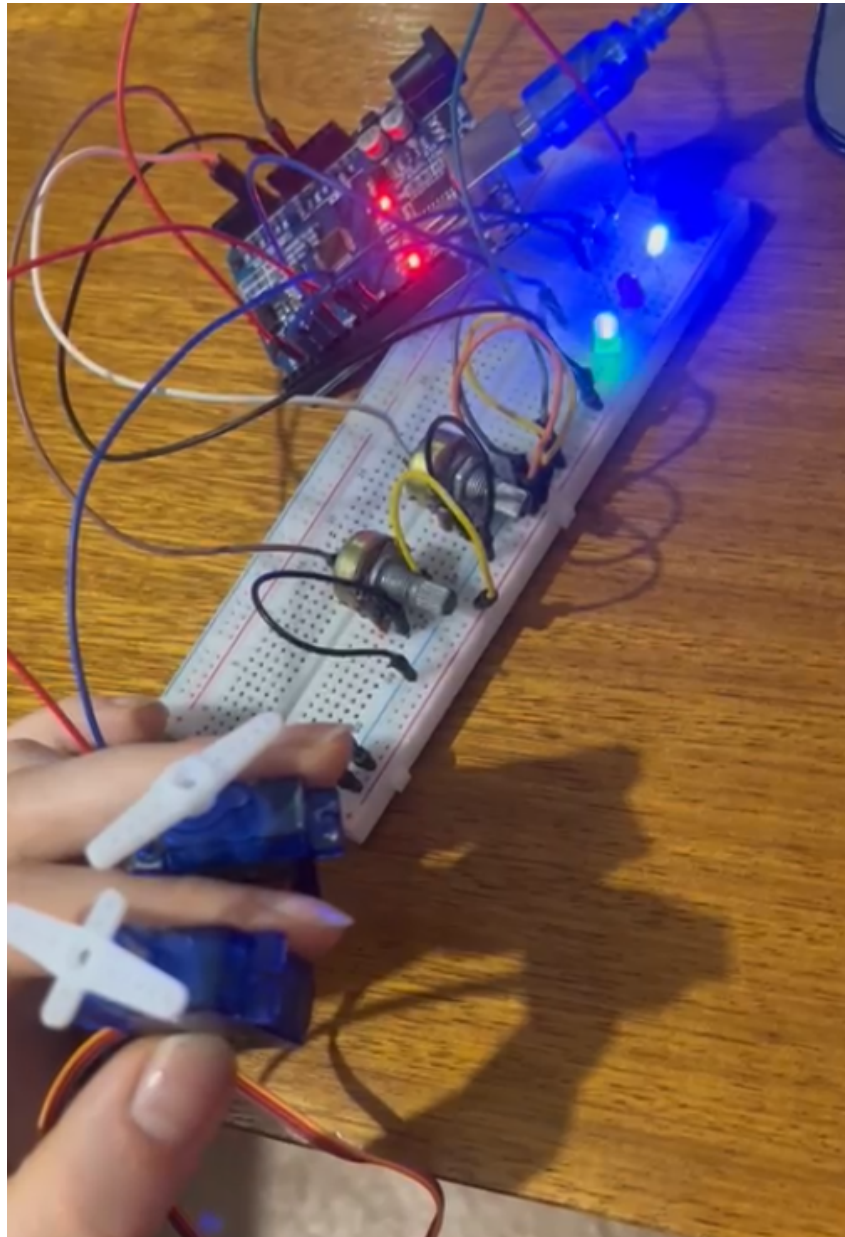


Figura 10: Pruebas de integración entre código y componentes. Fuente: elaboración propia

5. Conclusiones

A. Inspiraciones y referencias de mercado